simulador de trayectorias matemáticas para partículas en videojuegos 2D

Emmanuel Morales Loaiza

Facultad de Ingeniería, Instituto Tecnológico Metropolitano

1 Resumen

En la vida, todo tiene trayectorias; lineales, parabólicas, de carácter oscilatorio, etc. Podría considerarse incluso mas difícil pensar en algo que no tenga trayectoria que por el contrario pensar que todo lo tiene.

Lo complejo de esto, es que la fenomenología de las trayectorias es de carácter visual y pues por cuestiones de error humana aveces es muy complejo percibir como se mueve algo, por ende la gente trata de desarrollar herramientas que les permita observar estos fenómenos de manera mas cómoda.

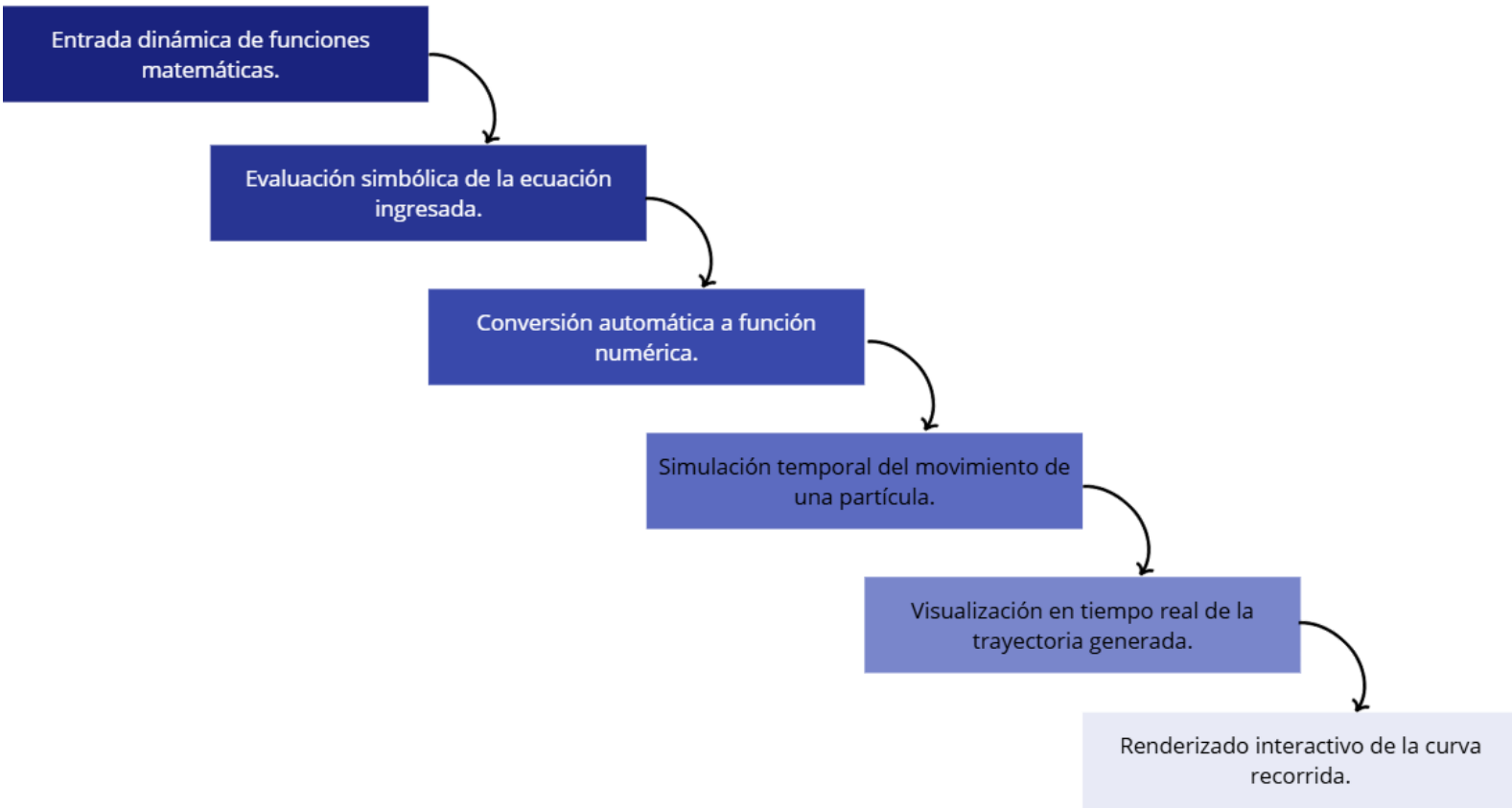
Por lo anterior mencionado he desarrollado un simulador interactivo de trayectorias matemáticas hecho en python, donde se permite visualizar en tiempo real la trayectoria que sigue cierta partícula a partir de ingresar una función matemática.

El simulador calcula la posición de la partícula evaluando la función en estado transitorio y crea, la posición instantánea como la ruta a seguir, generando así una representación grafica dinámica.

El objetivo de el proyecto es combinar calculo simbólico, simulación numérica y rende rizado en tiempo real, para ver la trayectoria de las partículas en videojuegos 2D para no tener que estar haciendo las cosas a prueba y error, como el sistema esta basado en python las librearías utilizadas fueron Pygame,SymPy,NumPy.

2 flujo de trabajo

Para hacer el flujo de trabajo de este sistema fue utilizado una asimilación de el Waterfall methodology por la flexibilidad de volver al paso anterior si surgen contratiempos en la creación de las cosas, para estimar en que orden se debe hacer cada parte de este proyecto:



3 Esquema de funcionamiento

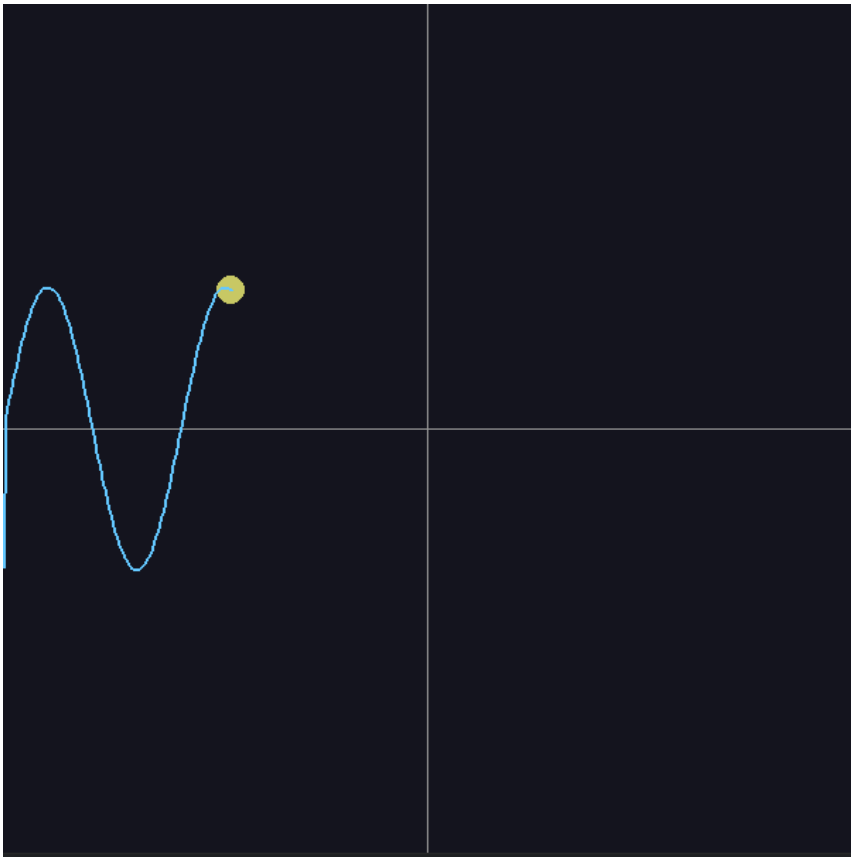
4 Ejemplos de funcionamiento

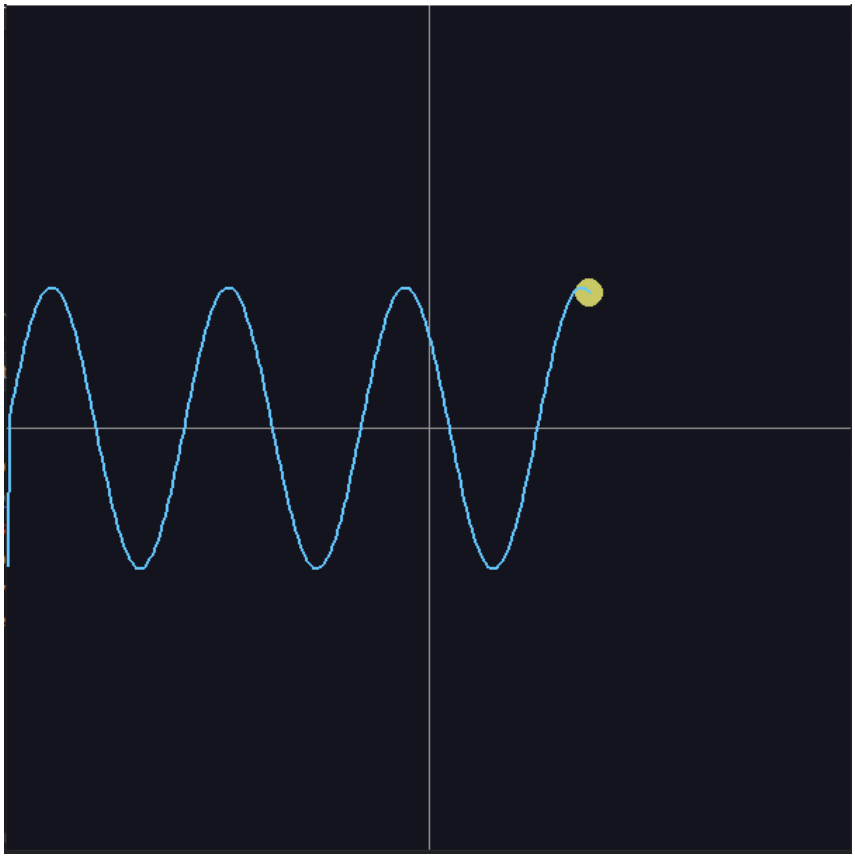
El sistema permite probar diferentes tipos de trayectoria; en el código "y" esta multiplicado por un factor de escala para que ciertas funciones de el tipo x^n no se disparen, este mismo factor claramente es variable dependiendo de lo que se quiera simular.

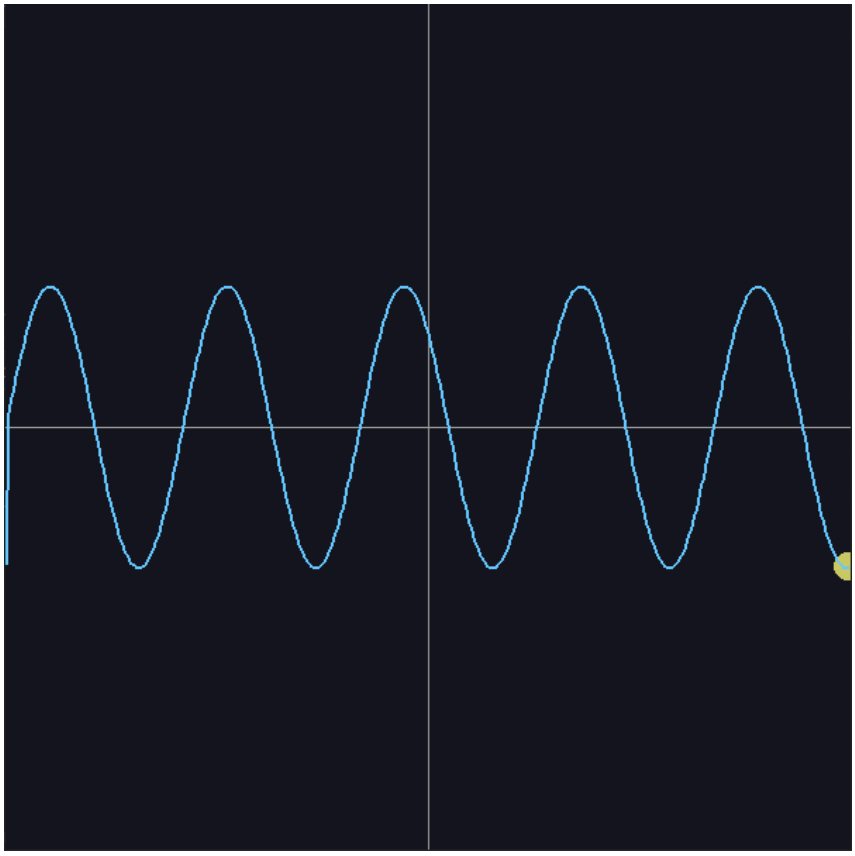
A continuación, se presentaran diversos ejemplos de funciones variadas en diversos instantes de tiempo.

Nota: recordar que para las funciones la amplitud que es el que acompaña la función es grande para las oscilaciones y pequeño para las funciones de el tipo x^n por el factor de escala que se esta usando $\rho = 0.1$

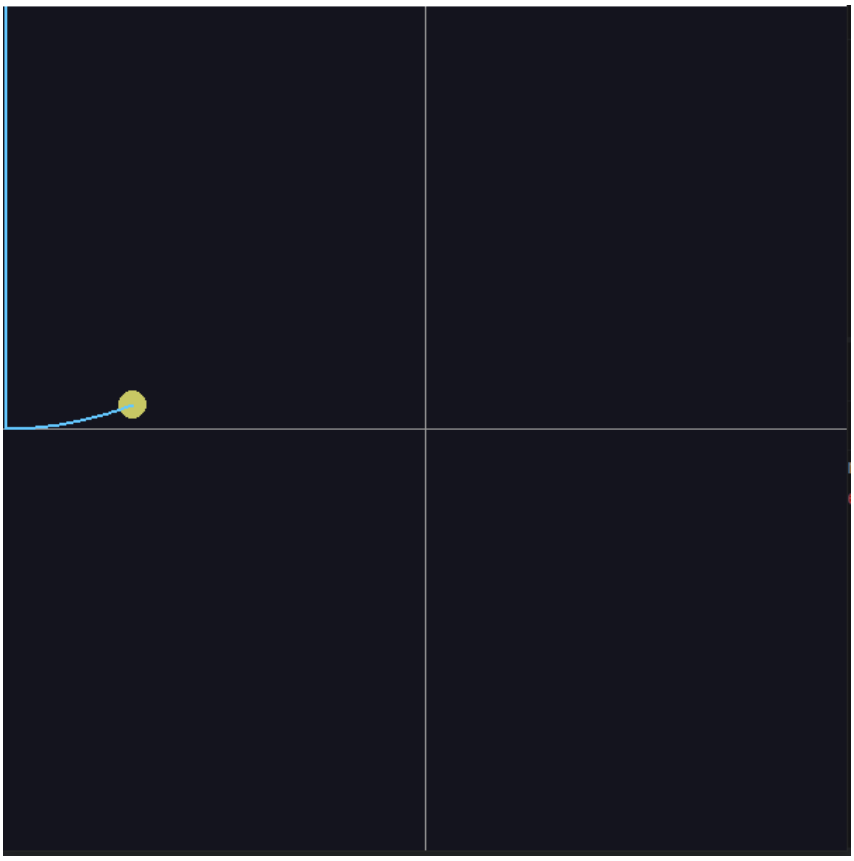
$$f_1(x) = 1000 \cdot sin(0.05 \cdot x)$$

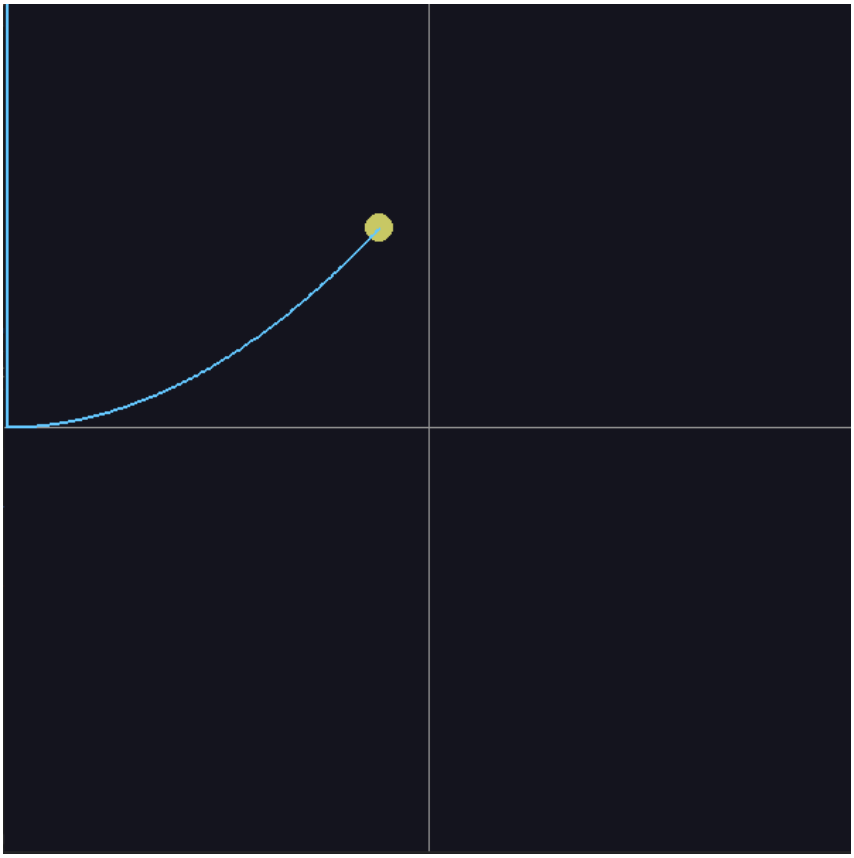


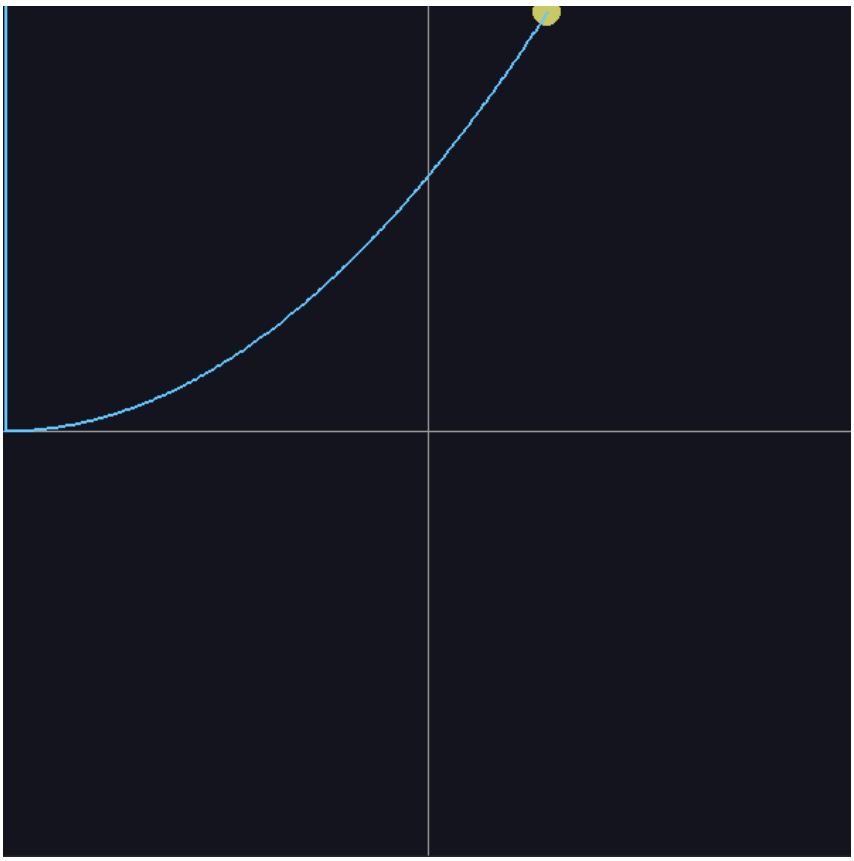




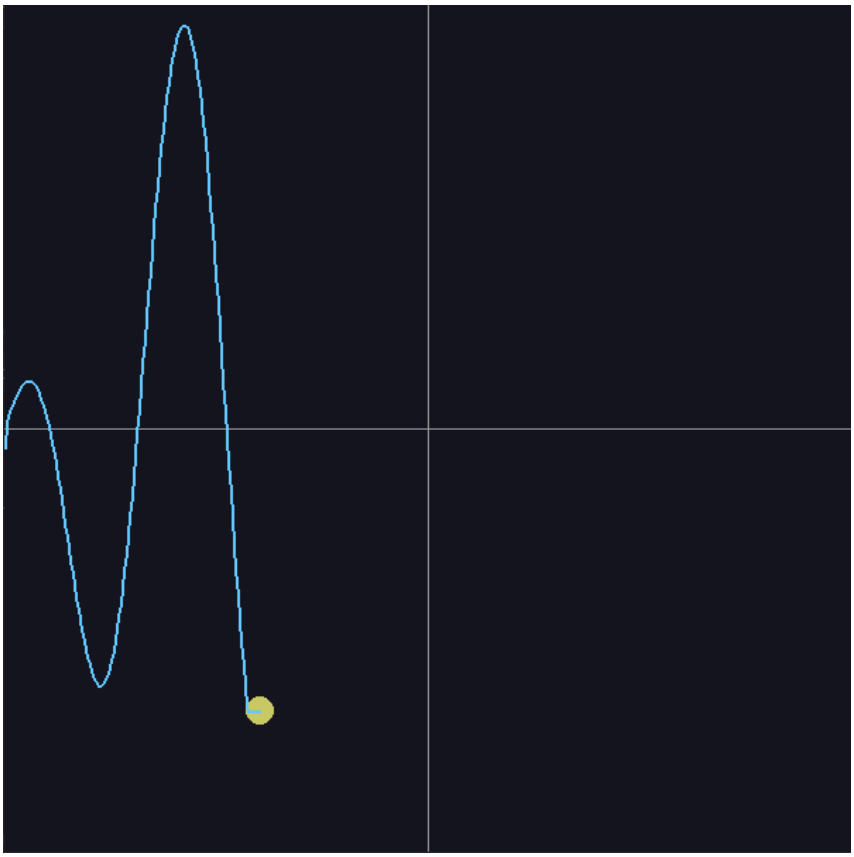
$$f_2(x) = 0.02 \cdot x^2$$

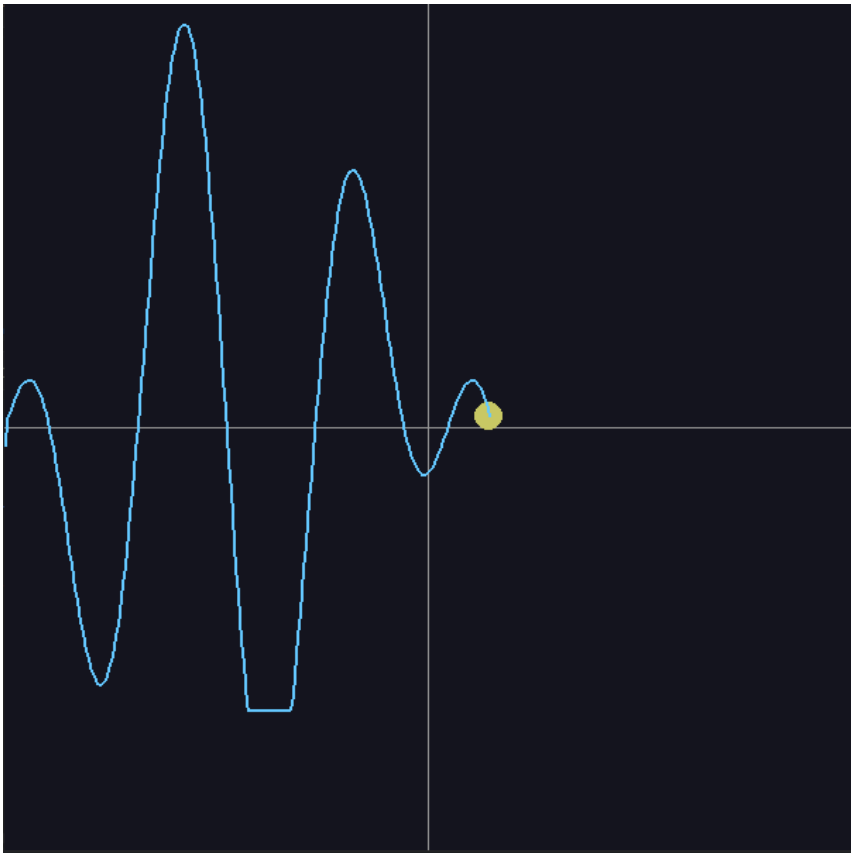


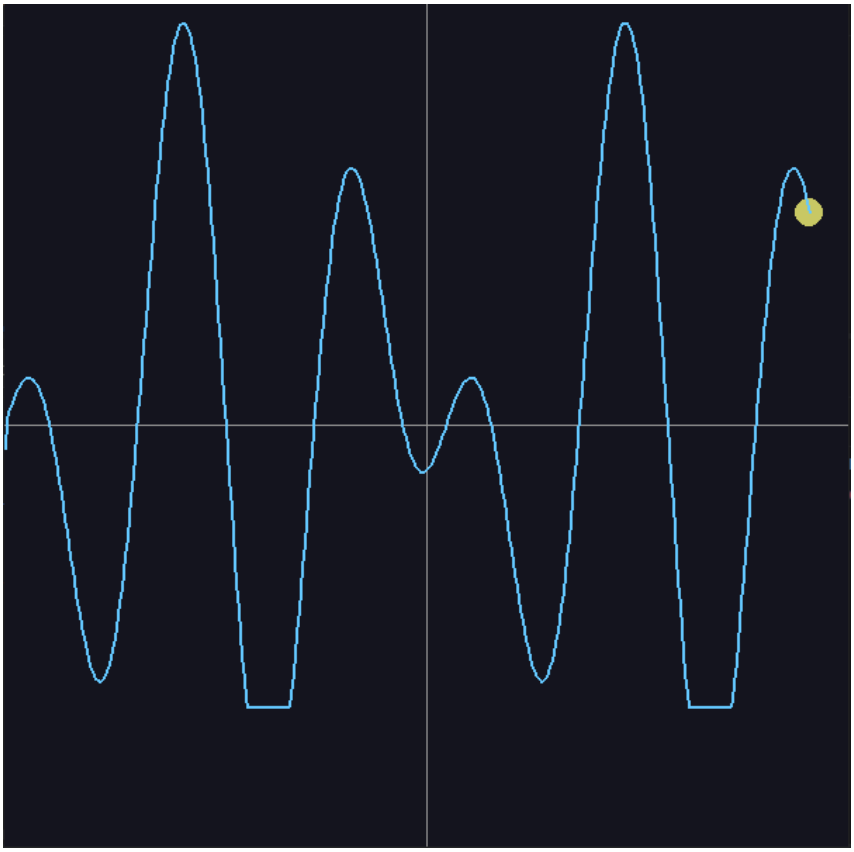




$$f_3(x) = 3000 \cdot sin(0.01 \cdot x) \cdot cos(0.05 \cdot x)$$







5 aplicaciones

Este tipo de herramienta esta orientada a la simulación paramétrica en el desarrollo de videojuegos, pudiendo observar como se mueve un partícula, ademas de usarse claramente como herramienta educativa.

6 Diccionario base

-sin(x) = sen(x)

-cos(x) = cos(x)

-exp(x) = e^x

-a**n = a^n

-a/n = $\frac{a}{n}$

-a*b = $a \cdot b$

-ln(x) = $ln(x)$

7 conclusión

Es un sistema mejorable, simple de mantener en el tiempo,cumple con lo esperado; como futura mejora se podría hacer el mapeo de manera tridimensional para ver como se comportan las partículas en este entorno.